창의행정 추진계획(안)

「AI 환경순찰」 순찰 업무 자동화 시스템 구축

▣ 추진배경

- 환경순찰 후 순찰일지 작성에 **약 2~3시간** 소요 (수작업 기록)
- 현장사진 정리, 위치 기재, 실적 집계 등 **반복적 행정 업무 과다**
- 공무관·지킴이 등 현장 인력 10명의 업무 결과를 카카오톡 3개 그룹으로 수신 → 하루 30~45건 중 대부분 미확인 유실
- 순찰 기록의 정확성·적시성 확보 어려움 (사후 기억 의존)
- 분기별 제출 서류 8종 준비에 **2~3일 소요**, 지연 제출 시 건당 0.5점 감점
- **AI 기술을 활용한 업무 자동화**로 행정 효율화 필요성 대두
- 정부 「디지털플랫폼정부」 구현 전략 및 「공공부문 AI 전면 도입」 국정과제와 연계

▣ 추진내용

1) AI 환경순찰 시스템 구축

구분	내용
시스템명	AI 환경순찰 통합 관리 시스템
접속주소	https://patrol.ai.kr
사용방식	PWA(모바일 웹앱) — 앱스토어 설치 불필요, 공문 URL 배포
사용대상	청소담당, 안전담당 직접 사용 (2명) + 현장인력 10명분 일괄 입력
관리범위	환경공무관 3인, 골목청결지킴이 5인, 자원관리사 2인의 업무 결과 통합 관리
클라우드	NHN Cloud · 과기정통부·KISA 「클라우드 보안 인증(CSAP)」 취득 · 국내 리전(Region) 기반 데이터 주권 확보
보안	HTTPS 암호화, PIN 인증, HttpOnly 세션, 개인정보 미수집
라이선스	MIT License (전 세계 공공·민간 자유 사용 국제 표준 라이선스)

※ 현장 인력은 기존 카카오톡 보고 방식 그대로 유지 (업무 변경 부담 없음)
※ 담당자가 퇴근 전 카카오톡 사진을 시스템에 일괄 등록하는 구조 (Track B)

2) 핵심 기능

기능	설명	효과
사진 일괄 업로드	현장사진 30장 동시 압축·업로드	업로드 시간 대폭 단축
AI 주소판 OCR	도로명 표지판 자동 인식	위치 수기 입력 불필요
사진 자동 그룹핑	주소판+현장사진 패턴 자동 분류	사진 정리 시간 제거
순찰일지 자동 생성	날짜 선택 → 공문서 형식 즉시 생성	작성 시간 약 2시간 → 수 분
평가 진척도	7개 평가항목 100점 기준 현황 자동 집계	실적 관리 자동화
인력별 활동 현황	현장 인력 10명의 일일 처리 건수 자동 집계	관리 효율화

3) 업무 흐름 개선

구분	기존	개선
사진 전달	카톡 전송 → PC 다운로드	시스템 직접 업로드 (1분)
위치 기재	수기 입력 (기억 의존)	AI 주소판 자동 인식
사진 정리	폴더별 수동 분류	AI 자동 그룹핑
순찰일지	엑셀/한글 수작업 (약 2~3시간)	자동 생성 (수 분)
실적 관리	수기 집계	자동 집계 + 진척도 표시
현장인력 관리	카톡 3개방 개별 확인	통합 대시보드 한눈에 파악

4) 데이터 보안 설계

구분	내용
저장 데이터	순찰 사진, 위치(GPS/주소), 카테고리, 메모, 실적 집계
미저장 데이터	위반자 인적사항, 과태료 공문 원본, 결재 문서 (기존 새울 유지)
AI 문서 생성	비식별화된 업무 데이터만 전달, 생성된 "초안"만 반환
서버 위치	CSAP 인증 국내 서버 (NHN Cloud) — 해외 전송 없음

▣ 소요예산

항목	비용	비고
시스템 개발	0원	자체 개발
클라우드 서버 (NHN)	약 52,000원/월	CSAP 인증 국내 서버
도메인 (patrol.ai.kr)	16,500원/년	
연간 총 비용	**약 640,000원**	**월 약 53,000원**

※ 외부 용역 0원 — 담당 공무원 자체 개발·운영
※ 담당자 업무시간 절감 효과: 연간 약 500시간 (주 10시간 × 50주)

▣ 기대효과

효과	내용
업무시간 절감	순찰일지 작성 약 2~3시간 → 수 분 (약 90% 이상 절감)
기록 정확성	AI 주소 인식으로 위치정보 자동화, 누락 방지
실적 관리	청소행정평가 7개 항목 100점 진척도 자동 집계
보안 확보	CSAP 인증 국내 클라우드 + HTTPS 암호화 + 개인정보 미수집
현장인력 부담 없음	기존 카카오톡 보고 방식 유지, 담당자만 시스템 사용
확산 가능	오픈소스(MIT) 공개, 전국 226개 기초자치단체 동 단위 즉시 적용 가능

▣ 추진일정

단계	내용	일정
1단계	시스템 설계 및 MVP 개발	완료 (4.4)
2단계	AI 주소판 OCR·사진 그룹핑 개발	완료 (4.4)
3단계	NHN Cloud 배포 + HTTPS 적용	완료 (4.5)
4단계	실무 적용 및 데이터 축적	4월~
5단계	활용도 분석 및 고도화	6월~
6단계	서울 스마트도시 상 출품	5월 (마감 5.29)

▣ 향후계획

단기 (4~6월)

- 실무 적용을 통한 데이터 축적 및 시스템 안정화
- 상반기 청소행정평가 실적 자동 관리 활용
- 사용자 피드백 반영 고도화 (보고서 양식 추가, 지도 연동 등)

대외 성과 창출

- **제4회 서울 스마트도시 상(Seoul Smart City Prize) 출품** (5.29 마감)

    - 서울시·WeGO 공동주최 국제 시상, 10.6 코엑스 시상식
    - Tech-InnovaCity 부문 (City Government) 지원
    - 수상 시 우리 구 명의 국제 스마트도시 우수사례로 홍보
- 행안부/NIA 공공 AI 혁신 아이디어 공모전 참여 (하반기)
- 인사혁신처 적극행정 우수사례 경진대회 출품

확산

- 타 동·구 확산 목적의 오픈소스(MIT) 공개 GitHub: https://github.com/smartpatrol
- 전국 226개 기초자치단체 동 단위 적용 가능한 범용 모델 제시

▣ 참고: 선행 사례

본 시스템은 2025~2026 제설 시즌 「제설 인프라 관리 시스템」 적극행정 추진 경험을 계승·발전한 것으로, 해당 사례에서 확보한 PWA 배포, 현장 인력 대응, 데이터 보안 등의 노하우를 반영하였음.